

Problemas e soluções

12 questões autorais para treinar leitura, cálculo, unidades e revisão do raciocínio.

Seu protocolo de resolução

1. Sublinhe o que foi pedido.
2. Liste dados e unidades.
3. Escolha uma relação matemática.
4. Resolva sem pular a conversão de unidades.
5. Estime se a resposta faz sentido.
6. Corrija e explique o erro com uma frase.

RELAÇÃO	COMO PENSAR
Porcentagem	$p\%$ de $x = (p/100) \times x$. Variações sucessivas usam fatores.
Média	Soma dos valores dividida pela quantidade.
Probabilidade simples	Casos favoráveis / casos possíveis, quando equiprováveis.
Retângulo	Área = base $\times$ altura. Observe as unidades ao quadrado.
Caixa retangular	Volume = comprimento $\times$ largura $\times$ altura.
Velocidade média	Distância total / tempo total; use unidades compatíveis.

Combine com o Hub

Resolva quatro questões por sessão. Use a próxima sessão para corrigir, registrar o tipo de erro e refazer a resolução. Nas páginas finais, confira os comentários somente depois de tentar.

As questões têm quatro alternativas e são autorais de prática. O caderno oficial do ENEM tem seu próprio formato e está na biblioteca do Inep.

CADERNO KALORÉ / 02

Bloco 1 / pratique

Marque uma alternativa e escreva a conta ou o raciocínio.

01 / Porcentagem

Um curso custa R\$ 240. Recebe 15% de desconto e depois uma taxa de R\$ 12. Qual é o valor final?

A) R\$ 204 B) R\$ 216 C) R\$ 228 D) R\$ 252

02 / Variações sucessivas

Uma população de 500 indivíduos aumenta 20% e depois diminui 20%. Quantos indivíduos restam?

A) 400 B) 480 C) 500 D) 520

03 / Escala

Em um mapa de escala 1:50.000, dois pontos distam 3,6 cm. Qual é a distância real em quilômetros?

A) 0,18 B) 1,8 C) 18 D) 180

04 / Média

As notas de uma turma foram 6, 7, 7 e 8. Qual é a média aritmética?

A) 6,5 B) 7 C) 7,5 D) 8

CADERNO KALORÉ / 02

Bloco 2 / pratique

Marque uma alternativa e escreva a conta ou o raciocínio.

05 / Função afim

Uma entrega cobra R\$ 8 fixos e R\$ 2 por quilômetro. Qual é o custo de uma entrega a 7 km?

A) R\$ 14 B) R\$ 16 C) R\$ 22 D) R\$ 56

06 / Probabilidade

Uma urna contém 3 bolas azuis e 2 vermelhas. Ao retirar uma bola ao acaso, qual é a probabilidade de ser azul?

A) $\frac{2}{5}$ B) $\frac{1}{2}$ C) $\frac{3}{5}$ D) $\frac{3}{2}$

07 / Área

Um jardim retangular mede 12 m por 8 m. Metade da área recebe grama. Quantos metros quadrados serão gramados?

A) 20 B) 40 C) 48 D) 96

08 / Volume

Uma caixa de base 40 cm por 30 cm tem altura de 20 cm. Qual é seu volume interno, desprezando a espessura, em litros?

A) 2,4 B) 24 C) 240 D) 2.400

CADERNO KALORÉ / 02

Bloco 3 / pratique

Marque uma alternativa e escreva a conta ou o raciocínio.

09 / Velocidade média

Uma pessoa percorre 18 km em 1 h 30 min. Qual foi a velocidade média?

A) 9 km/h B) 12 km/h C) 18 km/h D) 27 km/h

10 / Mediana

Os tempos de cinco tarefas, em minutos, foram 12, 5, 9, 8 e 16. Qual é a mediana?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 12

11 / Leitura de dados

Uma loja vendeu 40 unidades em janeiro, 50 em fevereiro e 60 em março. Qual foi o aumento percentual de janeiro para março?

A) 20% B) 25% C) 50% D) 60%

12 / Proporcionalidade

Quatro máquinas iguais produzem 200 peças em uma hora. Mantida a taxa e sem limitações externas, seis máquinas produzem quantas peças em duas horas?

A) 300 B) 400 C) 500 D) 600

CADERNO KALORÉ / 02

Confira o raciocínio

A resposta só vira aprendizagem quando você entende o caminho.

01 / Porcentagem · resposta B

15% de 240 = 36. O preço com desconto é 204; somando a taxa de 12, o total é R\$ 216.

02 / Variações sucessivas · resposta B

Use fatores: $500 \times 1,20 \times 0,80 = 480$. As porcentagens têm bases diferentes.

03 / Escala · resposta B

$3,6 \times 50.000 = 180.000 \text{ cm} = 1.800 \text{ m} = 1,8 \text{ km}$.

04 / Média · resposta B

A soma é 28. Dividindo por quatro observações: $28/4 = 7$.

05 / Função afim · resposta C

$C(x) = 8 + 2x$. Para $x = 7$, $C(7) = 8 + 14 = 22$.

06 / Probabilidade · resposta C

Há três resultados favoráveis entre cinco igualmente prováveis: $3/5 = 60\%$.

Registre a causa do erro: leitura, conceito, conta, unidade ou tempo. Refazer sem olhar a solução é a próxima etapa.

CADERNO KALORÉ / 02

Confira o raciocínio

A resposta só vira aprendizagem quando você entende o caminho.

07 / Área · resposta C

A área total é $12 \times 8 = 96 \text{ m}^2$. A metade é 48 m^2 .

08 / Volume · resposta B

$40 \times 30 \times 20 = 24.000 \text{ cm}^3$. Como $1 \text{ litro} = 1.000 \text{ cm}^3$, são 24 litros.

09 / Velocidade média · resposta B

Converta o tempo: $1 \text{ h } 30 \text{ min} = 1,5 \text{ h}$. Então $v = 18/1,5 = 12 \text{ km/h}$.

10 / Mediana · resposta B

Ordene: 5, 8, 9, 12, 16. O valor central é 9.

11 / Leitura de dados · resposta C

O aumento foi $60 - 40 = 20$. A base é janeiro: $20/40 = 0,5 = 50\%$.

12 / Proporcionalidade · resposta D

Cada máquina faz $200/4 = 50 \text{ peças/h}$. Seis máquinas em duas horas: $6 \times 2 \times 50 = 600$.

Registre a causa do erro: leitura, conceito, conta, unidade ou tempo. Refazer sem olhar a solução é a próxima etapa.